AL210 - Tutorato 4

Docenti: Farbrizio Barroero & Laura Capuano
Esercitatrice: Ilaria Cruciani
Tutore: Filippo Rossi

30 ottobre 2026

Esercizio 1. Sia G un gruppo semplice di ordine 168.

1. Determinare il numero di sottogruppi di ordine 7 di G;
2. Dimostrare che i sottogruppi di ordine 7 di G hanno intersezione banale;
3. Determinare il numero di elementi di ordine 7 di G;
4. Dimostrare che ci sono 8 elementi di G di ordine 3;

Esercizio 2. Dimostrare che un gruppo di ordine 39 possiede un unico sottogruppo di ordine 13 e classificare tutti i gruppi di ordine 39 a meno di isomorfismo.

Esercizio 3. Dimostrare usando i teoremi di Sylow che nessun gruppo di ordine 56 può essere un gruppo semplice, analizzando il numero possibile dei 7-Sylow e dei 2-Sylow.

Esercizio 4. Mostrare che se $G/Z(G)$ è un gruppo ciclico, allora G è abeliano.

Esercizio 5. Dimostrare che ogni gruppo di ordine $2p$ con p primo che ammette un sottogruppo normale di ordine 2 è abeliano.

Esercizio 6. Siano N, H gruppi, $\phi\colon H \to \mathrm{Aut}(N)$ un omomorfismo e $\alpha \in \mathrm{Aut}(H)$. Dimostrare che

$$N \rtimes_{\phi\circ\alpha} H \;\cong\; N \rtimes_{\phi} H.$$

Esercizio 7. Sia G un gruppo di ordine 20; si dimostri che il 5-sottogruppo di Sylow è sempre normale in G e si deduca da ciò la struttura dei possibili gruppi non abeliani di tale ordine descrivendoli come prodotti semidiretti.

Esercizio 8. Determinare il numero e la struttura dei p-sottogruppi di Sylow del gruppo alterno A_4 per ogni primo p che divide il suo ordine, stabilendo esplicitamente quali di questi sottogruppi risultano essere normali in A_4.

Esercizio 9. Sia $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1,\ srs^{-1} = r^{-1}\rangle$ il gruppo diedrale di ordine $2n$.

1. Ponendo $N = \langle r\rangle \cong C_n$ e $H = \langle s\rangle \cong C_2$ dimostrare che $D_n \cong C_n \rtimes_\varphi C_2$, dove $\varphi\colon C_2 \to \mathrm{Aut}(C_n)$ è definito da $\varphi(s)(x) = x^{-1}$.
2. Usare il punto precedente e i teoremi di Sylow per dimostrare che ogni gruppo non abeliano di ordine $2p$, con p primo dispari, è isomorfo a D_p.

Esercizio 10. Si consideri il prodotto semidiretto $G = (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}) \times_\phi (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ dove l'omomorfismo ϕ è definito in modo che l'azione del generatore sia $\phi([1]_3) = [2]_7 \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})$; si descriva in modo esplicito l'operazione di gruppo su G calcolando il prodotto tra due elementi generici.

Esercizio 11. Sia G un gruppo abeliano di ordine n. Per ogni divisore primo p di n, sia G_p l'insieme degli elementi di G di ordine una potenza di p.

1. Dimostrare che G_p è un sottrogruppo di G di ordine una potenza di p.
2. Dimostrare che tutti gli elementi di G/G_p hanno ordine relativamente primo con p.
3. Se $n = p^a q^b$, con p, q primi distinti e $a, b \in \mathbb{N}$, dimostrare che G/G_p è isomorfo a G_q.

Esercizio 12. Si consideri un gruppo G di ordine 12 e si supponga che G non possieda alcun 3-sottogruppo di Sylow normale.

1. Utilizzare i teoremi di Sylow per determinare l'esatto numero di 3-sottogruppi di Sylow presenti in G.
2. Scegliendo uno di questi 3-sottogruppi di Sylow, indicato con H, descrivere l'omomorfismo indotto dall'azione di G sui laterali sinistri di H tramite moltiplicazione a sinistra.
3. Dimostrare che tale omomorfismo è iniettivo e dedurre, identificando l'immagine, che G è necessariamente isomorfo al gruppo alterno A_4.

Esercizio 13. Dimostrare che nessun gruppo di ordine $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ è semplice. Per farlo, si supponga per assurdo che un tale gruppo G sia semplice, e si segua il seguente schema:

1. Determinare il numero n_5 di 5-Sylow di G e mostrare che $n_5 = 6$.
2. Usare l'azione di G sui suoi 5-Sylow per costruire un omomorfismo iniettivo $\varphi\colon G \hookrightarrow S_6$.
3. Mostrare che $\varphi(G) \subseteq A_6$.
4. Considerare l'azione di A_6 sui laterali di $\varphi(G)$ e dedurre una contraddizione con la semplicità di A_6.

Esercizio 14. Sia $n \geq 2$ e sia $\tau = (1\ 2) \in S_n$. Dimostrare che $S_n \cong A_n \rtimes_\varphi C_2$, dove $C_2 = \{0, 1\}$ e $\varphi\colon C_2 \to \mathrm{Aut}(A_n)$ è definito da $\varphi(\varepsilon)(\sigma) = \tau^\varepsilon \sigma \tau^{-\varepsilon}$.

Esercizio 15. Nel regno di Omomorfia vivono due antiche gilde: la Gilda dei Maghi e la Gilda dei Cavalieri.

I Maghi custodiscono un unico incantesimo originario, da cui discendono tutti gli altri. Ogni Mago è riconoscibile dal numero di volte in cui ripete l'incantesimo originario, e la gilda comprende tutte e sole le ripetizioni possibili. Dopo un certo numero di ripetizioni, che nessuno nel regno sa dividere in parti uguali (un numero primo, dicono gli antichi sapienti), l'incantesimo si richiude su se stesso e l'energia torna al punto di partenza. Quando due Maghi uniscono i loro poteri, il risultato è l'incantesimo che ripete l'originario

tante volte quante ne compiono i due insieme. Esiste un incantesimo silenzioso che non cambia nulla, e ogni incantesimo ha il suo opposto, che lo annulla.

I Cavalieri, invece, seguono un solo rito di investitura: la parata dello stendardo. Ogni Cavaliere è riconoscibile dal numero di parate compiute, e dopo quattro parate consecutive l'ordine ritorna alla condizione iniziale. Quando due Cavalieri uniscono le forze, le loro parate si sommano. Esiste un grado di partenza senza parate, e ogni serie di parate può essere annullata da un'altra.

Il capo dei Cavalieri custodisce un artefatto leggendario che, quando viene attivato, raddoppia l'energia magica di ogni Mago presente. L'artefatto non distrugge né mescola i poteri. L'energia di due incantesimi intrecciati, una volta raddoppiata, coincide con l'intreccio delle due energie raddoppiate, e nessun potere va perso, perché ogni Mago può sempre essere ricondotto alla sua energia originaria. Ogni parata compiuta da un Cavaliere attiva l'artefatto una volta in più: un Cavaliere che ha compiuto nessuna parata non lo attiva mai, uno che ne ha compiute tre lo attiva tre volte di seguito.

Quando le due gilde si alleano, ogni membro dell'alleanza è una coppia formata da un Mago e da un Cavaliere. Se due membri uniscono le forze, il primo conserva il proprio incantesimo, mentre l'incantesimo del secondo viene prima amplificato dall'artefatto, attivato tante volte quante sono le parate del primo. Poi i due incantesimi si intrecciano e le parate dei due Cavalieri si sommano.

Il regno esige che l'alleanza sia coerente: due Cavalieri dello stesso grado devono produrre sui Maghi lo stesso effetto. In particolare, un Cavaliere che completa il ciclo di quattro parate e torna al grado di partenza non deve lasciare traccia sull'energia dei Maghi.

I sapienti del regno pongono tre domande.

1. Per quali dimensioni primarie della Gilda dei Maghi l'alleanza è coerente nel senso richiesto dal regno?

2. Se la Gilda dei Maghi ha cinque incantesimi, qual è con precisione la regola con cui due membri generici dell'alleanza uniscono le forze?

3. In questo caso, l'ordine con cui due membri uniscono le forze è irrilevante? Rispondere esibendo un esempio concreto.